

# 너비 우선 탐색(BFS)

## BFS — 너비 우선 탐색 (Breadth-First Search)

---

### 1. 핵심 아이디어

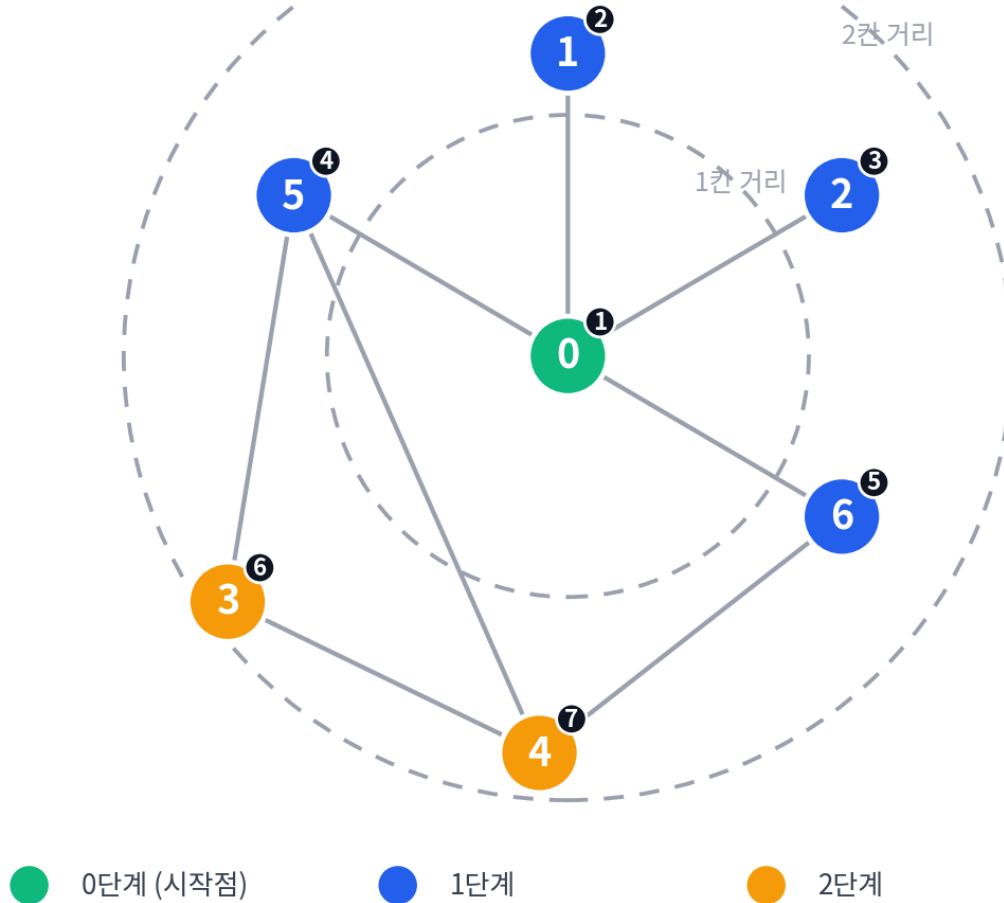
💡 **비유** — 잔잔한 물웅덩이에 돌을 던지면 어떻게 되나요? 물결이 돌이 떨어진 지점을 중심으로 **동그랗게, 가까운 곳부터 순서대로** 퍼져나갑니다. BFS가 정확히 이 방식이에요.

시작 정점으로부터 **거리가 같은 정점들을 모두 방문한 뒤에야**, 그다음으로 먼 정점들을 방문합니다. 즉 "1칸 떨어진 애들 전부 → 2칸 떨어진 애들 전부 → 3칸 떨어진 애들 전부..." 순서로 넓게 퍼져나가는 탐색이에요.

이런 특성 덕분에 BFS는 "**최단 거리를 구하는 문제**"에 **아주 강합니다**. 물결이 도착점에 처음 닿는 순간이 곧 최단 경로이기 때문이에요.

아래 그림은 위 코드의 `graph` (0~6번 정점)를 0번 정점에서 BFS로 탐색하는 과정이에요. 색깔이 "몇 단계 떨어져 있는지"를, 검은 원 안 숫자가 "몇 번째로 방문했는지"를 나타냅니다. 초록(0단계) → 파랑(1단계) → 주황(2단계) 순서로 물결처럼 퍼지는 게 한눈에 보이시나요?

## BFS 진행 과정 — 물결처럼 가까운 곳부터



## 2. 어떻게 구현하나? — 큐(Queue)

BFS는 **큐(Queue)** 자료구조로 구현합니다. 큐는 먼저 들어온 것이 먼저 나가는(FIFO, First-In-First-Out) 구조예요. 놀이공원 대기줄을 생각하면 됩니다 — 먼저 줄 선 사람이 먼저 입장하죠.

### 알고리즘 순서

```
BFS알고리즘(시작점 : v)
  큐 생성
  방문 배열 생성
  시작점 v를 큐에 추가
  점 v 방문 표시
  WHILE 큐가 비어있지 않은 경우
    t = 큐에서 하나 가져오기(삭제)
    FOR t와 연결된 모든 정점 w
```

IF w가 방문되어있지 않다면  
w를 큐에 넣고, 방문 표시

## Python 코드

```
from collections import deque

def bfs(graph, start):
    visited = [False] * len(graph)
    queue = deque([start])
    visited[start] = True
    order = [] # 방문 순서 기록

    while queue:
        v = queue.popleft() # 큐의 맨 앞에서 꺼내기
        order.append(v)
        for next_node in graph[v]:
            if not visited[next_node]:
                visited[next_node] = True # 큐에 넣을 때 바로 방문 표시!
                queue.append(next_node)

    return order

graph = [[1,2,5,6], [0], [0], [4,5], [3,5,6], [0,3,4], [0,4]]
print(bfs(graph, 0))
```

⚠ **자주 하는 실수:** 방문 표시를 큐에서 "꺼낼 때" 하지 말고, 큐에 "넣을 때" 해야 합니다. 그렇지 않으면 같은 정점이 큐에 중복으로 여러 번 들어가서 비효율적이거나 틀린 결과가 나올 수 있어요.

## 3. DFS와 비교하면?

| 구분    | BFS        | DFS                |
|-------|------------|--------------------|
| 탐색 방식 | 가까운 곳부터 넓게 | 한 방향으로 깊게          |
| 자료구조  | 큐 (Queue)  | 스택 (Stack) 또는 재귀함수 |

| 구분      | BFS                 | DFS                   |
|---------|---------------------|-----------------------|
| 비유      | 물웅덩이의 물결            | 미로 탐험                 |
| 잘 맞는 문제 | <b>최단 거리, 최단 경로</b> | 모든 경로 탐색, 조합/순열, 백트래킹 |